RESOLUÇÃO DE SISTEMAS LINEARES

Fatoração LU e Pivotamento Parcial

1. Objetivos

- relacionar um sistema linear à forma matricial $Ax = b$;
- compreender a fatoração $A = LU$;
- resolver sistemas por substituição direta e retroativa;
- compreender e aplicar o pivotamento parcial;
- comparar os métodos e reconhecer suas aplicações.

2. Forma matricial de um sistema linear

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \iff \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}}_{b}.$$

3. Resolução pelo método da fatoração LU

O método consiste em fatorar a matriz A dos coeficientes na forma

$$\boxed{A = LU}.$$

Partindo de $Ax = b$, temos

$$Ax = b \implies (LU)x = b \implies L(Ux) = b.$$

Definindo

$$y = Ux,$$

a resolução do sistema original resulta na resolução de dois sistemas:

$$\boxed{\begin{cases} Ly = b, \\ Ux = y. \end{cases}}$$

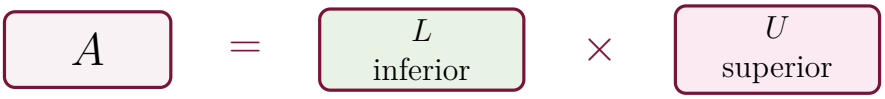


Figure 1: A matriz A é decomposta no produto LU.

4. Definição das matrizes L e U

L - *Lower*

L é uma matriz triangular inferior com diagonal unitária. Os demais elementos abaixo da diagonal são os multiplicadores utilizados nas etapas do escalonamento.

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{bmatrix}.$$

U - *Upper*

U é a matriz triangular superior resultante do escalonamento:

$$U = \begin{bmatrix} a_{11}^{(n)} & a_{12}^{(n)} & a_{13}^{(n)} \\ 0 & a_{22}^{(n)} & a_{23}^{(n)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(n)} \end{bmatrix}.$$

O índice n refere-se às etapas do escalonamento da matriz.

Regra dos multiplicadores

Para eliminar o elemento a_{ij}, calculamos

$$\boxed{m_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}}} \quad \text{e aplicamos} \quad \boxed{L_i \leftarrow L_i - m_{ij} L_j}.$$

5. Exemplo: obtenção da fatoração LU

Considere o sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 2, \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 3. \end{cases}$$

O primeiro passo é obter a fatoração LU, transformando

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{em} \quad A = LU.$$

1º passo: eliminar $a_{21} = 1$. Calculamos o multiplicador

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{1}{3}$$

e realizamos

$$L_2 \leftarrow L_2 - m_{21} L_1 = L_2 - \frac{1}{3} L_1.$$

Em cada posição da segunda linha:

$$1-\frac{1}{3}(3)=0,$$
$$1-\frac{1}{3}(2)=\frac{1}{3},$$
$$2-\frac{1}{3}(4)=\frac{2}{3}.$$

Assim,

$$A^{(1)}=\begin{bmatrix}3 & 2 & 4\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ 4 & 3 & -2\end{bmatrix}.$$

2º passo: eliminar $a_{31}=4$.

Calculamos

$$m_{31}=\frac{a_{31}}{a_{11}}=\frac{4}{3}$$

e aplicamos

$$L_3 \leftarrow L_3 - m_{31}L_1 = L_3-\frac{4}{3}L_1.$$

Logo,

$$4-\frac{4}{3}(3)=0,$$
$$3-\frac{4}{3}(2)=\frac{9-8}{3}=\frac{1}{3},$$
$$-2-\frac{4}{3}(4)=\frac{-6-16}{3}=-\frac{22}{3}.$$

Portanto,

$$A^{(2)}=\begin{bmatrix}3 & 2 & 4\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{22}{3}\end{bmatrix}.$$

3º passo: eliminar $a_{32}=\frac{1}{3}$.

O multiplicador é

$$m_{32}=\frac{a_{32}}{a_{22}}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}}=1.$$

Aplicamos

$$L_3 \leftarrow L_3 - m_{32}L_2 = L_3-L_2.$$

As novas entradas são

$$\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=0, \qquad -\frac{22}{3}-\frac{2}{3}=-\frac{24}{3}=-8.$$

Obtemos a matriz triangular superior:

$$A^{(3)}=\begin{bmatrix}3 & 2 & 4\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ 0 & 0 & -8\end{bmatrix}=U.$$

Assim,

$$\boxed{U = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}}$$

e a matriz triangular inferior é formada pelos multiplicadores:

$$\boxed{L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & 1 & 1 \end{bmatrix}}.$$

Verificação da fatoração

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 \end{bmatrix} = A.$$

6. Resolução do primeiro sistema: $Ly = b$

Para resolver $Ly = b$, escrevemos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Aplicando a multiplicação matricial, obtemos

$$\begin{cases} y_1 = 1, \\ \frac{1}{3}y_1 + y_2 = 2, \\ \frac{4}{3}y_1 + y_2 + y_3 = 3. \end{cases}$$

Da primeira equação,

$$y_1 = 1.$$

Substituindo na segunda:

$$\frac{1}{3}(1) + y_2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad y_2 = 2 - \frac{1}{3} = \frac{6-1}{3} = \frac{5}{3}.$$

Substituindo $y_1 = 1$ e $y_2 = \frac{5}{3}$ na terceira:

$$\frac{4}{3}(1) + \frac{5}{3} + y_3 = 3 \quad \Longrightarrow \quad \frac{9}{3} + y_3 = 3 \quad \Longrightarrow \quad y_3 = 0.$$

Portanto,

$$\boxed{y = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{5}{3} \\ 0 \end{bmatrix}}.$$

7. Resolução do segundo sistema: $Ux = y$

Para obter a solução do sistema original, resolvemos

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{5}{3} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Aplicando a multiplicação matricial ao sistema $Ux = y$, temos

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1, \\ \frac{1}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 = \frac{5}{3}, \\ -8x_3 = 0. \end{cases}$$

Da terceira equação,

$$x_3 = 0.$$

Na segunda equação:

$$\frac{1}{3}x_2 + \frac{2}{3}(0) = \frac{5}{3} \quad \Longrightarrow \quad x_2 = \frac{\frac{5}{3}}{\frac{1}{3}} = \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{1} = 5.$$

Na primeira equação:

$$3x_1 + 2(5) + 4(0) = 1 \quad \Longrightarrow \quad 3x_1 = 1 - 10 = -9 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = -3.$$

Logo, a solução do sistema é

$$\boxed{x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}}.$$

Prova real

Substituindo $(x_1, x_2, x_3) = (-3, 5, 0)$ no sistema original:

$$\begin{aligned} 3(-3) + 2(5) + 4(0) &= -9 + 10 + 0 = 1, \\ (-3) + 5 + 2(0) &= -3 + 5 = 2, \\ 4(-3) + 3(5) - 2(0) &= -12 + 15 = 3. \end{aligned}$$

As três equações são satisfeitas; portanto, a solução está validada.

PIVOTAMENTO PARCIAL

8. Resolução pelo método do pivotamento parcial

A resolução de sistemas lineares com pivotamento parcial é uma variação do método da eliminação de Gauss, usada para resolver sistemas do tipo

$$Ax = b,$$

em que A é a matriz de coeficientes, x é o vetor das incógnitas e b é o vetor de resultados.

Por que utilizar o pivotamento parcial?

O pivotamento parcial é uma estratégia que melhora a estabilidade numérica do método. Ele consiste em trocar as linhas da matriz para que o maior valor, em módulo, da coluna em questão seja usado como pivô.

Passos do método de Gauss com pivotamento parcial

1. escolher a coluna do pivô, isto é, a coluna k;
2. buscar o maior valor absoluto nessa coluna, considerando a linha atual k e as linhas abaixo;
3. trocar a linha atual k com a linha que contém o maior valor;
4. fazer a eliminação de Gauss normalmente;
5. repetir o processo para as colunas seguintes.

Exemplo. Considere novamente

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 2, \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 3. \end{cases}$$

9. Primeiro pivô e troca de linhas

Utilizamos a matriz aumentada:

$$[A \mid b]^{(0)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & 3 \end{array}\right].$$

Na primeira coluna, buscamos o maior valor absoluto:

$$\max\{|3|, |1|, |4|\} = 4.$$

Assim, trocamos a terceira linha pela primeira:

$$L_3 \leftrightarrow L_1.$$

Logo,

$$[A \mid b]^{(1)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{array}\right].$$

Eliminar o elemento $a_{31} = 3$.

Calculamos

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{3}{4}$$

e aplicamos

$$L_3 \leftarrow L_3 - m_{31}L_1 = L_3 - \frac{3}{4}L_1.$$

As contas da terceira linha são

$$\begin{aligned} 3 - \frac{3}{4}(4) &= 0, \\ 2 - \frac{3}{4}(3) = 2 - \frac{9}{4} &= -\frac{1}{4}, \\ 4 - \frac{3}{4}(-2) = 4 + \frac{6}{4} &= \frac{22}{4}, \\ 1 - \frac{3}{4}(3) = 1 - \frac{9}{4} &= -\frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$[A \mid b]^{(2)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{22}{4} & -\frac{5}{4} \end{array}\right].$$

Eliminar o elemento $a_{21} = 1$.

O multiplicador é

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{1}{4}.$$

Aplicamos

$$L_2 \leftarrow L_2 - m_{21}L_1 = L_2 - \frac{1}{4}L_1.$$

Calculando cada entrada:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{4}(4) &= 0, \\ 1 - \frac{1}{4}(3) &= \frac{1}{4}, \\ 2 - \frac{1}{4}(-2) = 2 + \frac{2}{4} &= \frac{10}{4}, \\ 2 - \frac{1}{4}(3) = 2 - \frac{3}{4} &= \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Assim,

$$[A \mid b]^{(3)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & -2 & 3 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{10}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{22}{4} & -\frac{5}{4} \end{array}\right].$$

10. Observação da próxima coluna

Na segunda coluna,

$$\left|\frac{1}{4}\right| = \left|-\frac{1}{4}\right|.$$

Como os valores em módulo são iguais, não precisamos trocar linhas. Calculamos

$$m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} = -1.$$

Aplicamos

$$L_3 \leftarrow L_3 - m_{32}L_2 = L_3 + L_2.$$

As entradas tornam-se

$$-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0, \qquad \frac{22}{4} + \frac{10}{4} = \frac{32}{4} = 8, \qquad -\frac{5}{4} + \frac{5}{4} = 0.$$

Logo,

$$[A \mid b]^{(4)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & -2 & 3 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{10}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 8 & 0 \end{array}\right].$$

11. Retorno ao sistema e retrossubstituição

Retornamos à forma de sistema linear:

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 3, \\ \frac{1}{4}x_2 + \frac{10}{4}x_3 = \frac{5}{4}, \\ 8x_3 = 0. \end{cases}$$

Da terceira equação,

$$8x_3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_3 = 0.$$

Na segunda:

$$\frac{1}{4}x_2 + \frac{10}{4}(0) = \frac{5}{4} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{4}x_2 = \frac{5}{4} \quad \Longrightarrow \quad x_2 = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{4}} = 5.$$

Na primeira:

$$4x_1 + 3(5) - 2(0) = 3 \quad \Longrightarrow \quad 4x_1 = 3 - 15 = -12 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = -3.$$

Portanto,

$$\boxed{x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}}.$$

12. Comparação das estratégias

Método	Ideia principal	Uso indicado
Fatoração LU	Decompõe A em matrizes triangulares e resolve dois sistemas.	Vários vetores b para a mesma matriz A.
Gauss com pivotamento	Escolhe pivôs de maior módulo antes da eliminação.	Cálculo numérico e pivôs nulos ou muito pequenos.

Conexão com IA e Ciência de Dados

Esses métodos aparecem em regressão linear, mínimos quadrados, otimização, ajuste de modelos e rotinas numéricas. A fatoração LU é eficiente quando a matriz A é reutilizada; o pivotamento melhora a estabilidade numérica.

13. Exercícios propostos

Exercício 1 - Fatoração LU

Fatore e resolva:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{bmatrix}.$$

Indique os multiplicadores, L, U, o vetor y e a solução x.

Exercício 2 - Pivotamento parcial

Resolva usando Gauss com pivotamento parcial:

$$\begin{cases} 0.001x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 7. \end{cases}$$

Explique por que 0.001 é inadequado como primeiro pivô.

Exercício 3 - Comparação

Resolva por fatoração LU e por Gauss com pivotamento parcial:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 5, \\ -2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 4. \end{cases}$$

Compare as etapas e confirme a solução por substituição.